
바이브코딩으로 시작하는
Google Colab
활용하기
생성형 인공지능
Colab
업무효율성
Gemini

KEYWORD 01

Google Colab

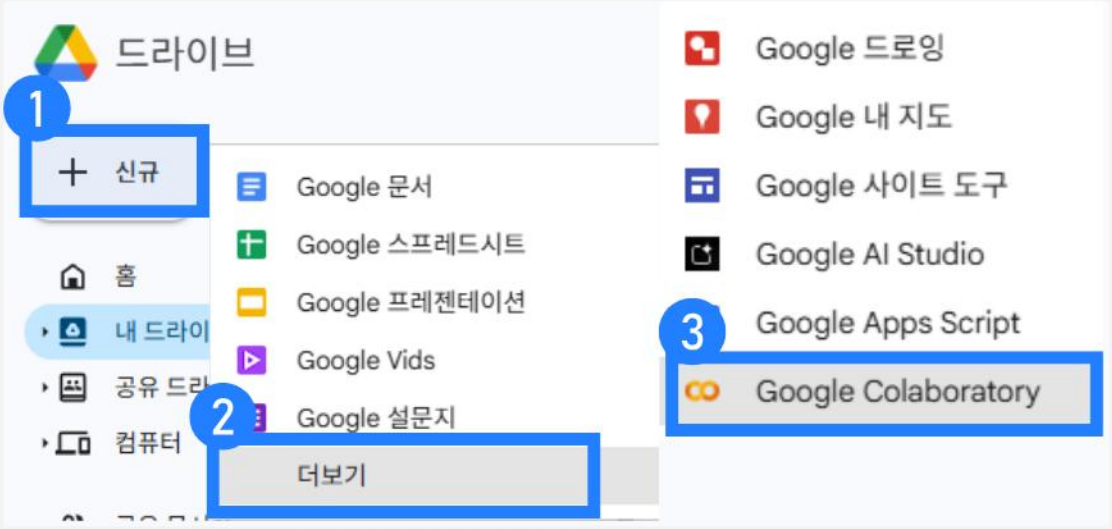
설치 없이 웹에서 시작하는 AI 코딩 노트

Google Colaboratory는 파이썬에 최적화된
웹 실행 개발 환경입니다. 데이터 분석, 인공지능 모델 실행 등
고성능이 필요한 작업을 노트 형태로 작성해 즉시 처리할 수 있죠.

학습하기 쉬운 **파이썬을 활용**하며, 복잡한 환경 설정 없이
웹에서 즉시 시작할 수 있는 것이 큰 강점입니다.
Google Colaboratory는 선생님들의 코딩 환경 구축 부담을 줄여
데이터 분석 및 수업 활용을 효과적으로 가능하게 합니다.

KEYWORD 01 Google Colab

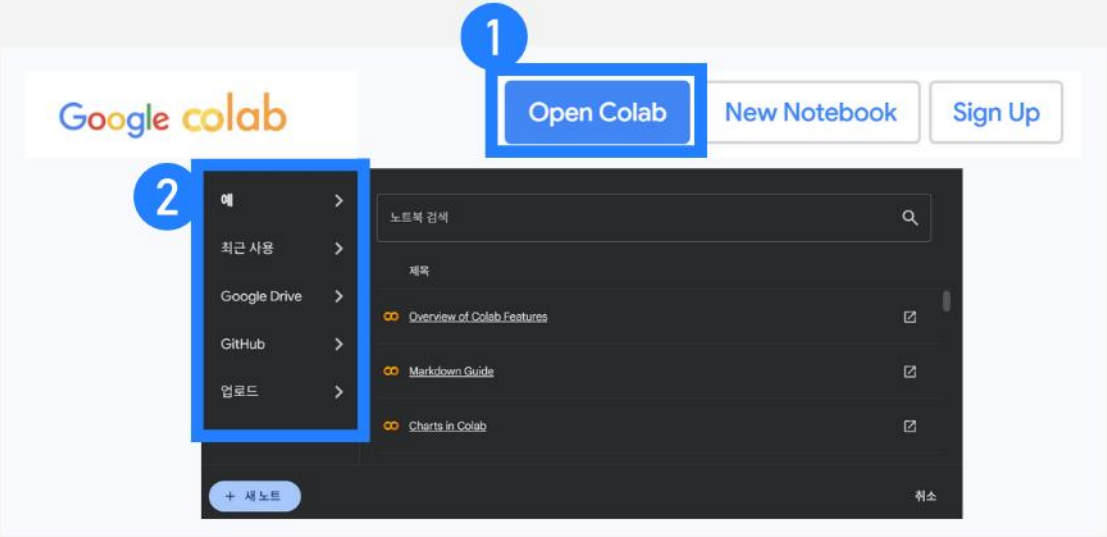
(1) Google Drive 에서 시작하기



구글 드라이브에서
[신규 > 더보기 > Google Colaboratory] 를 순서대로 클릭하여
구글 드라이브에 Colab 파일을 생성해줍니다.

KEYWORD 01 Google Colab

(2) Google 애플리케이션에서 시작하기



구글 Colab은 코딩을 시작하는 다양한 접근성을 제공합니다.
새로운 파일은 [+ 새 노트]로 작성하며,
기존 파일은 [Google Drive], [업로드]에서 가져올 수 있습니다.
[GitHub]에서 필요한 프로젝트 코드를 검색할 수 있고,
[예시]를 통해 Colab의 다양한 기능을 바로 사용해 볼 수 있습니다.

KEYWORD 01 Google Colab

Python 기본 문법

Google Colab에서는 다양한 언어를 지원합니다.
바이브코딩으로 Colab에 처음 도전하기 전, 기본 언어인 파이썬의 기본 문법을 미리 알아두면 큰 도움이 됩니다.

1 출력 print()

코드가 정상 작동하는지 확인하는 가장 기본 기능입니다.
결과 확인 및 메시지 출력에 사용합니다. 예: print("코딩 시작!")

2 입력 input()

사용자에게서 직접 데이터를 입력받아 프로그램을 조작할 때 사용합니다.
예: 선택 = input("번호를 입력하세요: ")

3 변수

숫자나 문자 등 필요한 데이터를 저장하는 이름표입니다. 학생 이름이나 점수 등을 담을 때 필수입니다. 예: 이름 = "김선생님"

KEYWORD 01 Google Colab

Python 기본 문법

4 조건문 if / elif / else

프로그램이 특정 조건에 따라 다른 동작을 하도록 명령합니다. 분류나 필터링의 기본 원리입니다. 블록 코딩의 '만약 ~라면' 블록에 해당합니다.

5 함수 정의 def

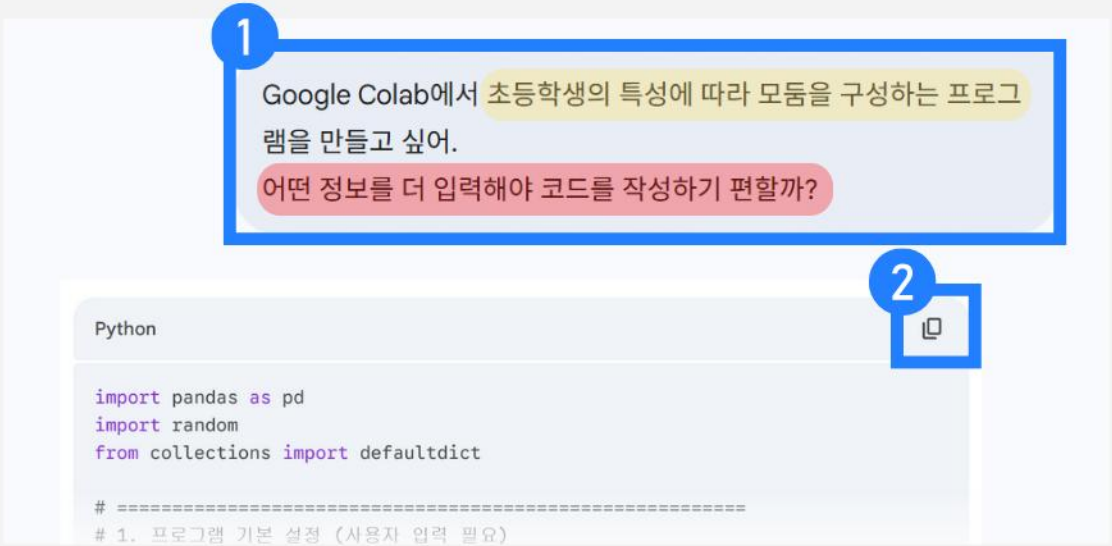
여러 줄의 코드를 하나의 이름으로 묶어 필요할 때마다 재사용할 수 있게 합니다. 복잡한 프로그램을 구조화할 때 중요합니다.
예: def 분석하기 ():

6 주석

코드에 대한 설명을 달아 다른 사람이나 나 자신이 코드를 이해하기 쉽게 합니다. 실행에는 영향을 미치지 않습니다.
예: # 이 코드는 학생 이름을 저장합니다

KEYWORD 01 Google Colab

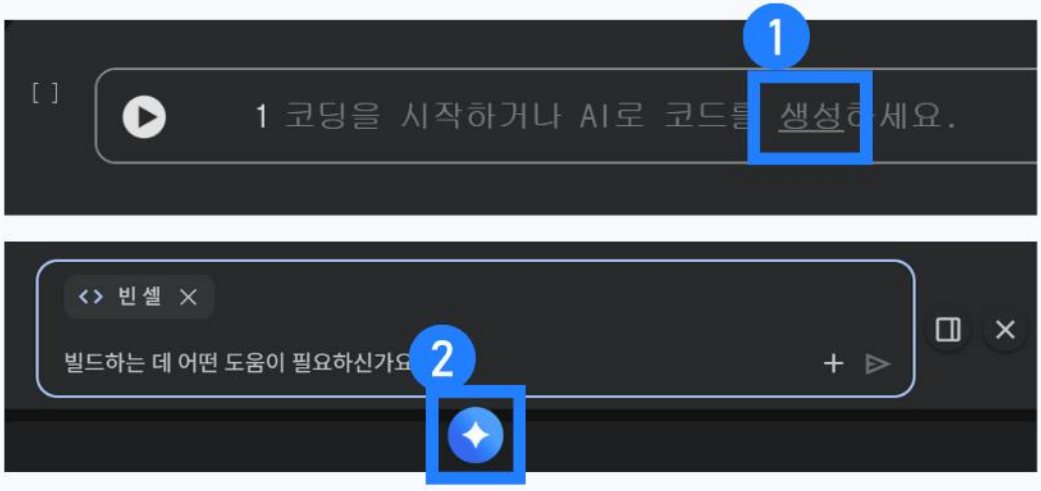
Gemini 로 Colab 코드 작성하기



Gemini에 **사용할 플랫폼(예: Google Colab)**과
요청할 내용(예: 프로그램 내용)을 작성합니다.
어떤 정보를 입력할지 질문한 후, 코드 작성에 필요한 정보를 입력하여 코드를 작성할 수 있습니다. Gemini의 응답 결과는 복사 버튼을 눌러 코드 입력창에 붙여 넣으면 바로 사용할 수 있습니다.

KEYWORD 01 Google Colab

Colab에서 Gemini 바로 사용하기



코드 셀에서 **[생성]**을 클릭한 뒤 프롬프트를 입력하여 특정 프로그램에 대한 코드를 생성할 수 있습니다. 노트 하단 **[Gemini] 버튼**을 활용하면 작성된 코드의 오류를 해결하거나 특정 기능을 추가하는 등 도움을 받을 수 있습니다.

KEYWORD 01 Google Colab

Colab에서 Gemini가 보이지 않아요



Colab에서 코드 생성이나 오류 해결을 돕는 Gemini 기능을 바로 사용하려면, 먼저 **[생성형 AI 기능 숨기기]** 설정이 꺼져 있는지 확인이 필요합니다.

Colab 상단 메뉴의 **[도구] > [설정]**으로 이동하여 **[AI 지원]** 탭을 선택해 주세요. 여기서 "생성형 AI 기능 숨기기" 옆의 체크박스를 해제하면, Colab 노트북에서 Gemini의 모든 기능을 자유롭게 활용할 수 있게 됩니다.

KEYWORD 01 Google Colab

Colab 바이브코딩 실습

1 **Gemini**에게 만들고 싶은 프로그램의 목적을 설명하고, 코드 작성에 필요한 추가 정보가 무엇인지 질문합니다.

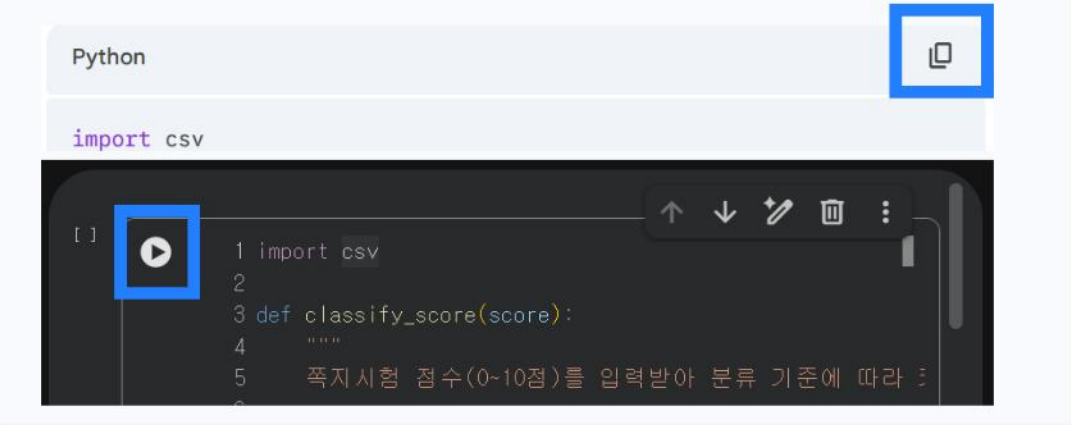
학생들의 쪽지시험 점수(10점 만점)를 입력했을 때, **8점 이상이면 '우수', 5점 미만이면 '재도전'**으로 자동으로 분류하는 코드를 짜고 싶습니다. 코드를 만들기 위해 필요한 데이터의 형식이나 필수 정보가 무엇일까요?

2 Gemini의 질문에 따라 필요한 구체적인 정보를 입력하고 최종 코드를 작성해 달라고 요청합니다.

1. 학생별 쪽지시험 점수
점수 (Score): 점수는 0에서 10 사이의 정수(Integer) 형태
입력 방식: 학생 이름, 점수가 써있는 csv 파일 업로드

KEYWORD 01 Google Colab

3 Gemini가 생성한 파이썬 코드를 복사 버튼을 눌러 가져온 뒤, Colab 코드 셀에 붙여 넣고 실행(▶)합니다.



4 코드를 실행한 후, 아래 출력창에 오류 메시지가 보인다면 그 내용을 Gemini에게 복사하여 전달하고 수정된 코드를 요청하여 문제를 해결합니다. 코딩 지식이 없어도 AI 도우미와 함께라면 오류 수정이 쉽습니다.

KEYWORD 01 Google Colab

Colab 활용 아이디어

Colab으로 만든 프로그램은 학급 관리, 데이터 분석, 업무 자동화 등 교육 현장의 다양한 분야에 바로 쓰일 수 있습니다. 선생님의 창의적인 아이디어를 더해 프로그램을 직접 만들어 보세요.

1 모둠 편성 프로그램

학생들의 성별, 선호도, 이전 경험 등 여러 조건을 반영하여 가장 균형 잡힌 모둠을 자동으로 편성해주는 프로그램

2 학급 설문 데이터 분석

Google 설문지로 받은 응답 파일(CSV)을 업로드하여, 가장 만족도가 높거나 응답이 편중된 항목을 막대그래프로 시각화하는 프로그램.

3 반복적인 문자 자동 생성

학생들에게 주 단위로 보내는 칭찬 메시지나 알림장 문구를 학생 이름만 바꿔 자동으로 생성하고 목록화 해주는 프로그램.

KEYWORD 01 Google Colab

CSV 파일 업로드하기

CSV 파일이란 쉼표(,)로 데이터 항목을 구분한 파일 형식으로, Google 설문지 응답 결과나 엑셀 데이터를 저장할 때 가장 많이 사용되는 데이터 분석 기본 파일입니다.

1. 왼쪽의 폴더 모양 아이콘을 클릭합니다.
2. 나타나는 메뉴에서 [업로드] 아이콘을 클릭합니다.
3. 컴퓨터에서 준비된 CSV 파일을 찾아 선택합니다.

